МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
‹‹СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ››
Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Информационные технологии и программирование»

Отчет по лабораторной работе №3
«Основы HTML и CSS»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-1
Киркачев Максим Евгеньевич
Проверила
К.ф.-м.н., Новикова Е.Н.

г. Ставрополь, 2026 г.

Цель работы: сформировать навыки работы с HTML и CSS: изучение базовой структуры HTML-документа, основных тегов, способов подключения стилей, блочной модели, наследования, селекторов, позиционирования, работы с фоном, отступами, границами, тенями и центрированием.

Теоретическая часть

Способы подключения CSS:

1. Встроенный стиль – через атрибут style у тега: <p style= «color: red;»>Текст</p>

2. Внутренний стиль – через тег <style> внутри <head>

3. Внешний стиль – через тег <link> для подключения отдельного CSS-файла: <link rel = «stylesheet» href = «styles.css»>

Основные CSS-свойства для работы с текстом:

- color – цвет текста.
- font-size – размер шрифта.
- font-family – тип шрифта.
- text-align – выравнивание текста (left, center, right, justify).
- font-weight – насыщенность шрифта (normal, bold, 100–900).
- text-decoration – подчёркивание (none, underline, line-through).
- text-transform – преобразование регистра (uppercase, lowercase, capitalize).

• line-height – межстрочный интервал.

• letter-spacing – расстояние между символами.

Блочная модель CSS: Каждый элемент на странице представляет собой прямоугольный блок, состоящий из:

• Content – содержимое (текст, изображения).

• Padding – внутренний отступ (от содержимого до границы). • Border – граница (рамка вокруг блока).

• Margin – внешний отступ (от границы до соседних элементов). Свойства: width, height, padding, margin, border.

Свойства для работы с фоном и блоками:

• background-color – цвет фона.

• background-image – фоновое изображение.

• background-repeat – повторение фона (repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y). • background-position – позиция фонового изображения.

• background-size – размер фона (cover, contain, размеры).

• border-radius – скругление углов.

• box-shadow – тень блока.

• text-shadow – тень текста.

Видимость элементов:

• display: block – элемент занимает всю ширину родителя.

• display: inline – элемент не переносится на новую строку.

• display: inline-block – строчный элемент с возможностью задавать размеры.

• display: none – элемент скрыт и не занимает места.

• visibility: hidden – элемент скрыт, но место сохраняется.

Селекторы CSS:

• По тегу: h1 { ... }

• По классу: .class-name { ... }

• По ID: #element-id { ... }

• По атрибуту: [type="text"] { ... }

• Сложные селекторы: вложенные (.parent .child), групповые (h1, h2, h3), псевдоклассы (:hover, :first-child, :nth-child())

Наследование – механизм, при котором дочерние элементы перенимают стилевые свойства родительских. Например, если задать color: navy для <body>, то все вложенные элементы (кроме тех, у которых явно переопределён цвет) будут иметь синий цвет текста. Не все свойства наследуются: border, margin, padding, background обычно не наследуются.

Позиционирование элементов

• static (по умолчанию) – элемент в обычном потоке.

• relative – сдвигается относительно своего обычного положения (top, right, bottom, left). Место сохраняется.

• absolute – удаляется из потока и позиционируется относительно ближайшего позиционированного предка.

• fixed – фиксируется относительно окна браузера и не прокручивается.

• sticky – ведёт себя как relative до достижения определённой позиции, затем фиксируется.

Свойство z-index управляет порядком наложения элементов (чем больше значение, тем выше элемент).

Центрирование элементов

• Горизонтальное центрирование блочного элемента: margin: 0 auto; при заданной ширине.

• Центрирование текста: text-align: center;.

• Вертикальное центрирование одной строки: line-height равно высоте родителя.

• Центрирование с помощью Flexbox: display: flex; justify-content: center; align-items: center;

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

https://github.com/Max2311008/my-projects/tree/main/Информационные%20технологии/lab_3/вариант%209

1. index.html

index.html X styles.css

```
<!<!DOCTYPE html> <!-- Тип HTML5 -->
<html>
<html lang="ru">  <!-- Указывает, что язык документа - русский -->
<head> <!-- Создание шапки сайта -->
  <meta charset = "UTF-8"> <!-- Указывает кодировку документа -->
  <meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale = 1.0"> <!-- Настройка для мобильных устройств -->
  <title>Новости</title> <!-- Создание названия-->
  <link rel = "stylesheet" href = "styles.css"> <!-- Подключение внешним способом стили-->
</head> <!-- Закрытие шапки-->
<body> <!--  Видимое содержание страницы -->
  <div class = "news-1"> <!-- Создание класса -->
    <h1><i>Новость 1</i></h1> <!-- Заголовок 1 с курсивным шрифтом-->
      <div style="font-size:22px;"> <!-- Создание размера шрифта-->
    <p><b>Студентам 1 курса очной формы обучения бюджетной основы, стипендия будет выплачена согласно приказам 30.09.2026</b></p>
    <!-- Абзац с жирным шрифтом-->
    <span class ="date">25.09.2026</span> <!-- создание стройного контейнера-->
  </div> <!-- Закрытие класса-->
  </div> <!-- Закрытие стиля-->
  <div class = "news-2">
    <h2><i><b>Новость 2</b></i></h2><!-- Заголовок 2 с курсивным и жирным шрифтом-->
      <div style="font-size:20px;">
    <p><b>На стадионе СКФУ «Буревестник» прошёл товарищеский матч между футбольным клубом «Южный слон – СКФУ» и сборной МВД России по Ставропольскому краю.</b></p>
    <span class ="date">25.09.2026</span>
  </div>
  </div>
  <div class = "news-3">
    <h3><b>Новость 3</b></h3> <!-- Заголовок 3 с жирным шрифтом-->
    <div style="font-size:18px;">
    <p><b>В кампусах «Центр» и «Север» прошли масштабные учения по гражданской обороне, в которых участвовали сотрудники и студенты университета (всего 400 человек).</b></p>
    <span class ="date">25.09.2026</span>
  </div>
  </div>
  </body> <!-- закрытие видимого содержания -->
  </html> <!-- Закрывает информацию о документе -->
```

2. styles.css

```css
h1 {
  border-radius: 6px;
  border: 3px solid black;
  text-align: center;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  background-color: rgba(0, 0, 0,0.01);
  color:#232;
  margin:0;
  padding: 30px;
  text-shadow: 2px 1px 3px rgba(200, 0, 0, 0.5);
}
h2 {
  border: 3px solid black;
  border-radius: 6px;
  text-align: center;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  background-color: rgba(0, 0, 200,0.5);
  color:#232;
  margin:0;
  padding: 30px;
  text-shadow: 2px 1px 3px rgba(200, 0, 0, 0.5);
}

h3 {
  border: 3px solid black;
  border-radius: 6px;
  text-align: center;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  background-color: rgba(200, 0, 0, 0.5);
  color:#232;
  margin:0;
  padding: 30px;
text-shadow: 2px 1px 3px rgba(0, 0, 200, 0.2);
}
.news-1{
  color: green;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 15px;
  text-shadow: 2px 1px 3px rgba(200, 0, 0, 0.5);
}
.news-2{
  color: yellow;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 15px;
  text-shadow: 2px 1px 3px rgba(200, 0, 0, 1);
}
```

Результат


Новости
Файл C:/Users/ADMIN/Desktop/вариант%209/index.html
Новость 1
Студентам 1 курса очной формы обучения бюджетной основы, стипендия будет выплачена согласно приказам 30.09.2026
25.09.2026
Новость 2
На стадионе СКФУ «Буревестник» прошёл товарищеский матч между футбольным клубом «Южный слон — СКФУ» и сборной МВД России по Ставропольскому краю.
25.09.2026
Новость 3
В кампусах «Центр» и «Север» прошли масштабные учения по гражданской обороне, в которых участвовали сотрудники и студенты университета (всего 400 человек).
25.09.2026

Ответы на контрольные вопросы

1.

Базовая структура HTML-документа:

```
html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Название страницы</title>
</head>
<body>
  <!-- Содержимое страницы -->
</body>
</html>
```

2. Семантические теги используются для улучшения ориентирования на сайте и для описания смысла содержания. Примеры: <header>;<nav>;<main>;<section>;<article>;<aside>;<footer>;<figure>

3.

Способы подключения CSS:

1. Встроенный стиль – через атрибут style у тега: <p style= «color: red;»>Текст</p>

2. Внутренний стиль – через тег <style> внутри <head>

3. Внешний стиль – через тег <link> для подключения отдельного CSS-файла: <link rel = «stylesheet» href = «styles.css»>

4.

Блочная модель CSS: Каждый элемент на странице представляет собой прямоугольный блок, состоящий из:

• Content – содержимое (текст, изображения).

• Padding – внутренний отступ (от содержимого до границы). • Border – граница (рамка вокруг блока).

• Margin – внешний отступ (от границы до соседних элементов).

5. background-image: url(«img.jpg»)
6. - блочный тег, занимает всю ширину, переносит на новую строку
    - строчный тег, занимает только нужную ширину, не переносит
7. текст
8. **Наследование** – механизм, при котором дочерние элементы перенимают стилевые свойства родительских. Например, если задать color: navy для <body>, то все вложенные элементы (кроме тех, у которых явно переопределён цвет) будут иметь синий цвет текста. Не все свойства наследуются: border, margin, padding, background обычно не наследуются. Пример: body { color: red;}
9.

4. Каскад и специфичность

Каскад определяет, какое правило применяется к элементу, если ест
сколько конфликтующих правил. Приоритет (специфичность) вычисляетс
едующим образом (от наибольшего к наименьшему):

1. Встроенные стили (атрибут style).
2. ID-селекторы (#id) – вес 100.
3. Классы, псевдоклассы, атрибуты (.class, :hover, [type]) – вес 10.
4. Теги и псевдоэлементы (div, ::before) – вес 1.
5. Универсальный селектор (*) и комбинаторы (, >, +) – вес 0.

10.

5. Шорткаты (сокращённые записи)

- margin: 10px 20px 10px 20px – верх, право, низ, лево.
- margin: 10px 20px – верх/низ 10px, право/лево 20px.
- padding: 15px 25px – аналогично.
- border: 2px solid black – ширина, тип, цвет.
- background: #f0f0f0 url('bg.jpg') no-repeat center – цвет, изображение, повтор, позиция.
- font: bold 16px Arial, sans-serif – насыщенность, размер, семейство.

11.

Центрирование элементов

• Горизонтальное центрирование блочного элемента: margin: 0 auto; при заданной ширине.

• Центрирование текста: text-align: center;.

• Вертикальное центрирование одной строки: line-height равно высоте родителя.

• Центрирование с помощью Flexbox: display: flex; justify-content: center; align-items: center;

12. Определяет, как будет отображаться элемент. Пример display:flex

13. box-shadow: 20px 23px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);

14. border-radius: 20px;

15. px(пиксели), cm(сантиметры), mm(миллиметры)

Вывод: Благодаря этой лабораторной работе я сформировал навыки работы с HTML и CSS: изучение базовой структуры HTML-документа, основных тегов, способов подключения стилей, блочной модели, наследования, селекторов, позиционирования, работы с фоном, отступами, границами, тенями и центрированием.